

Inteligência Artificial

Estratégias de busca local

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Introdução

Busca local

Hill Climbing

Busca Tabu

Simulated Annealing

2

Elementos de um problema de busca

Estado inicial

Configuração de partida do problema

Ações

Operações que podem ser executadas em cada estado

Modelo de transição

Define qual estado resulta da aplicação de uma ação

Teste de objetivo

Verifica se o estado atual satisfaz a meta

Custo do caminho

Valor acumulado das ações executadas

Solução

Sequência de ações que levam do **estado inicial** para o **estado objetivo**

Solução ótima

Solução com o menor **custo de caminho**

Busca local

- Em muitos problemas, o caminho não importa
- Interessa apenas a solução final encontrada
- **Queremos:**
 - encontrar um estado objetivo, ou
 - encontrar o melhor estado possível

Busca local

Exemplos

8 rainhas

minimizar conflitos entre rainhas

escalonamento

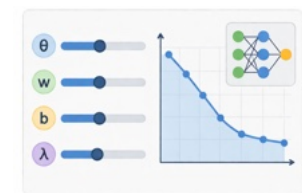
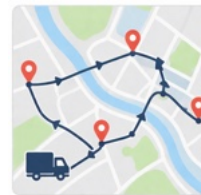
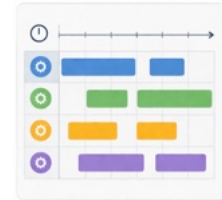
minimizar atrasos ou tempo total

roteamento de veículos

minimizar distância, tempo ou custo

ajuste de parâmetros de um modelo

minimizar erro



7

Busca local

Algoritmo de busca local

- Mantém somente o **estado atual**
- Avalia estados **vizinhos**
- Dispensa a **árvore de busca** completa
- Adequada para problemas de **otimização**

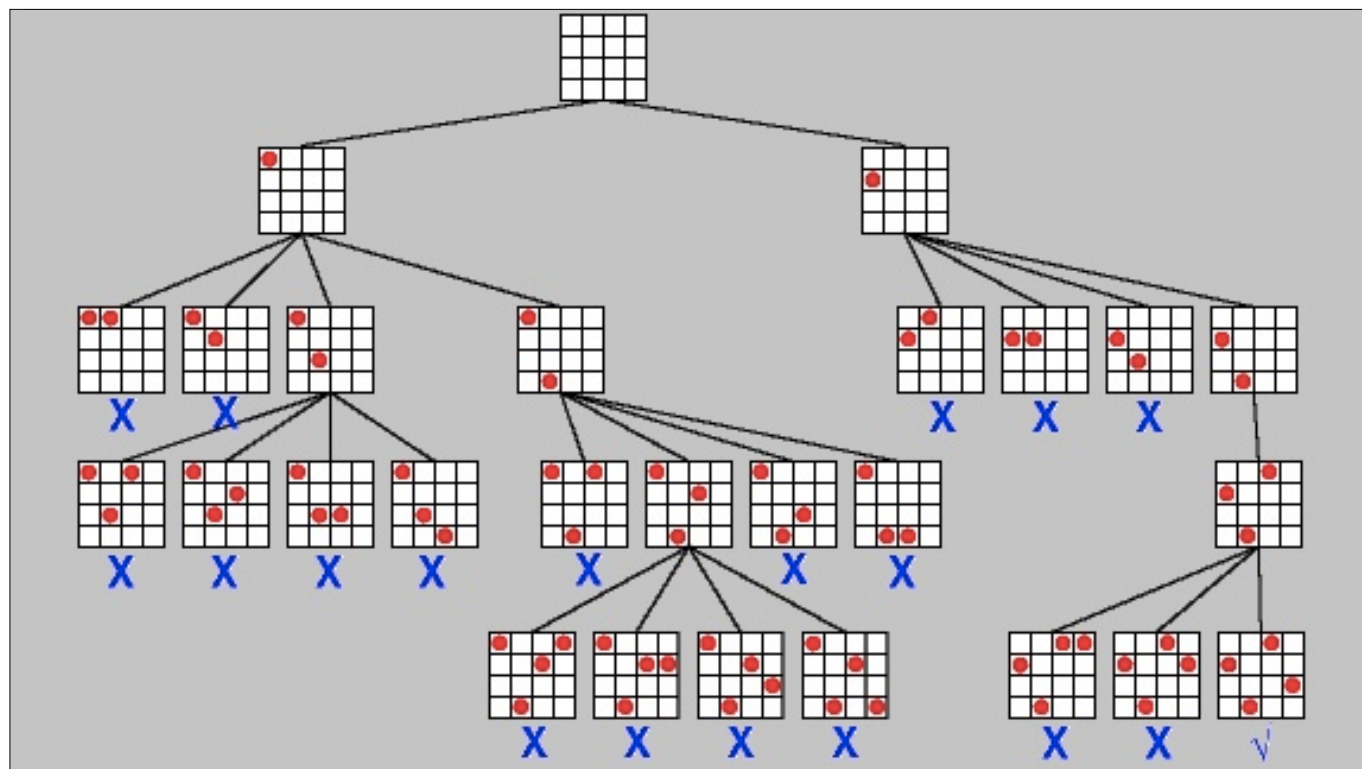
8

Busca local

Colocar n rainhas em um tabuleiro $n \times n$, sendo que cada linha coluna ou diagonal pode ter apenas uma rainha



9



10

Hill Climbing

- Parte de uma solução inicial
- Move-se para um estado vizinho melhor
- Continua enquanto houver melhora na função de avaliação

Ideia intuitiva:

"Subir" no espaço de estados em direção a uma solução cada vez melhor



13

Hill Climbing

Algoritmo

- 1: i = initial solution
- 2: **While** $f(s) \leq f(i)$ $s \in \text{Neighbours}(i)$ **do**
- 3: Generates an $s \in \text{Neighbours}(i)$;
- 4: If $\text{fitness}(s) > \text{fitness}(i)$ **then**
- 5: Replace s with the i ;
- 6: **End If**

14

Hill Climbing

Como funciona

1. Inicia com uma solução qualquer
2. Gera os estados vizinhos
3. Escolhe um vizinho melhor
4. Substitui o estado atual por esse vizinho
5. Para quando nenhum vizinho melhora a solução

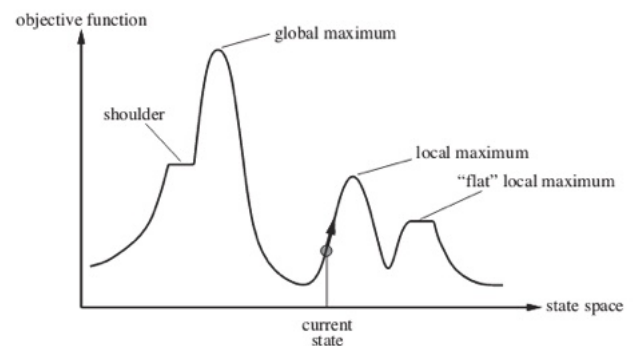
Critério de parada: atinge um máximo local, platô ou ombro

15

Hill Climbing

Limitações do Hill Climbing

- máximo local
- platô
- ombro
- não garante ótimo global



16

Hill Climbing

Variantes

Steepest-Ascent Hill climbing

Examina todos os vizinhos e escolhe o melhor

Stochastic Hill climbing

Seleciona k vizinhos aleatórios e escolhe o melhor

Hill Climbing Random Restart

Inicializa o Hill Climbing em diferentes pontos do espaço de busca

Busca Tabu

- Usa uma **memória** de curto prazo para evitar ciclos e escapar de regiões já exploradas

Busca Tabu = **busca local** + **memória**

- **Sem memória:** pode voltar aos mesmos estados
- **Com lista tabu:** evita movimentos recentes e força novas explorações
- **Resultado:** menor chance de ciclos e maior capacidade de escapar de ótimos locais

19

Busca Tabu

Como funciona

1. Começa com uma solução inicial
2. Gera a vizinhança
3. Seleciona o melhor vizinho **não tabu**
4. Atualiza a **lista tabu**
5. Repete até atingir o critério de parada

20

Hill Climbing

Objetivo da lista tabu

- Impedir retornos imediatos
- Reduzir ciclos
- Ajudar a escapar de ótimos locais

Vantagem: evita ficar presa repetindo os mesmos estados

Limitação: não garante ótimo global

Busca Tabu

MAXITER : the maximum number of iterations

$x' \leftarrow$ produce an initial solution x

initialize tabu list T

1. **for** $i = 1$ **to** MAXITER **do**
2. identify Neighborhood set N
3. identify Candidate set $C = N - T + AC$
4. find the best x from C
5. **if** $f(x) > f(x')$ **then**
6. $x' \leftarrow x$
7. **end if**
8. update T with FIFO policy
9. **End for**

Simulated Annealing

Annealing é o recozimento

Na metalurgia, é um processo em que um material é aquecido a uma temperatura alta e depois resfriado lentamente para que sua estrutura interna se reorganize de forma mais estável



Simulated Annealing

- Algoritmo de busca local que, ocasionalmente, aceita **soluções piores** para escapar de ótimos locais
- Essa aceitação é controlada por um parâmetro chamado **temperatura**

25

Simulated Annealing

Como funciona

1. Inicia com uma solução e uma temperatura alta
2. Gera um vizinho aleatório
3. Se o vizinho for melhor, aceita
4. Se for pior, pode aceitar com certa probabilidade
5. Reduz a temperatura e repete

26

Simulated Annealing

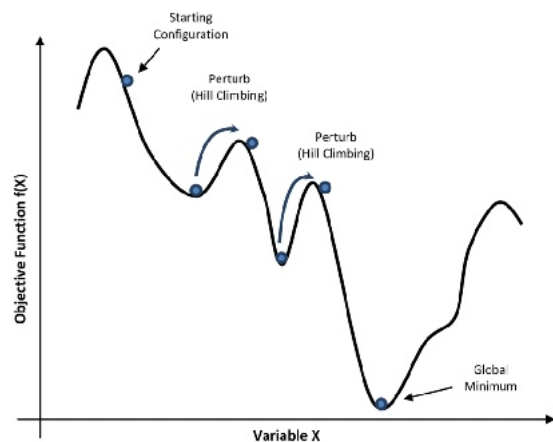
Efeito da temperatura

- **temperatura alta** 🥵
maior chance de aceitar soluções piores
- **temperatura baixa** 🥶
menor chance de aceitar soluções piores

27

Simulated Annealing

- Diferente do Hill Climbing, o Simulated Annealing pode "descer" temporariamente para depois encontrar uma solução melhor
- **Vantagem:** maior capacidade de escapar de ótimos locais
- **Limitação:** desempenho depende do cronograma de resfriamento



28

Simulated Annealing

```
1 Construct the initial solution  $S$ 
2  $S^* = S, T = T_0, T_b = T_0$ 
3 while time limit is not exceeded
4   for  $k = 1$  to  $Len$ 
5     Select a neighborhood structure  $NS$  randomly
6     Generate a feasible solution  $S'$  from  $S$  with  $NS$ 
7     if  $cost(S') < cost(S)$ 
8        $S = S'$ 
9     else
10      Set  $S = S'$  with probability  $p$ , where  $p = \exp(-\frac{cost(S') - cost(S)}{T})$ 
11      if  $S'$  is better than  $S^*$ 
12         $S^* = S', T_b = T$ 
13       $T = \alpha * T$ 
14      if  $T < 0.01$ 
15         $T_b = 2 * T_b, T = \min\{T_b, T_{max}\}$ 
16 return  $S^*$ 
```

29

Referências Bibliográficas

- S. J. Russell & P. Norvig. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. Prentice Hall, 3rd edition, 2010.



30